18.14 Az LVR-en túl: árugrások és CEX–DEX arbitrázs

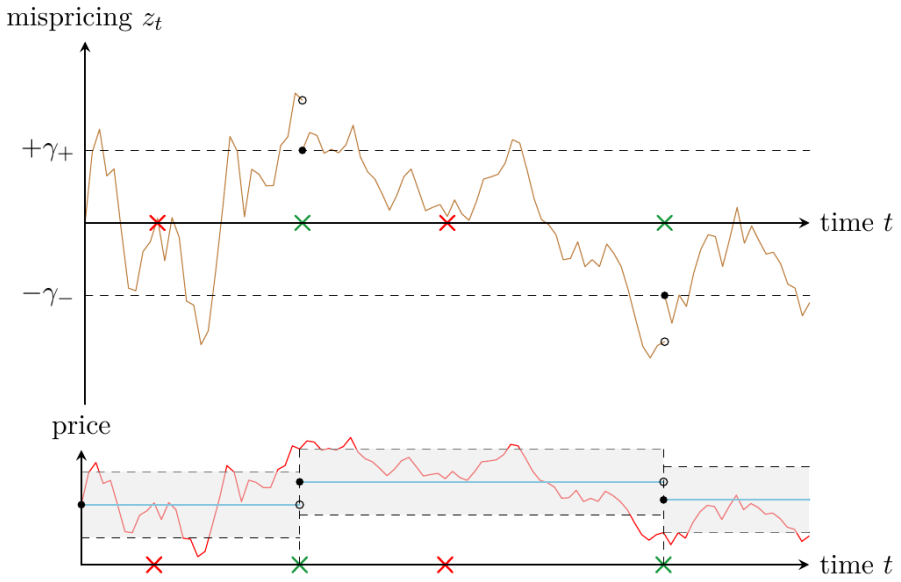
Az előző alfejezet folytonos árfolyampályák mellett vezette le az LVR-t. A kriptopiaci hozamok azonban vastag farkúak, és rövid idő alatt is nagy árugrások történhetnek. Éppen ezek nyithatnak jelentős CEX–DEX árkülönbséget, ezért a geometriai Brown-mozgásra épülő modell alulbecsülheti az arbitrázs volumenét és nyereségét. Kutatócsoportunk ezért diffúziót és ugrásokat együtt tartalmazó diszkrét idejű modellt javasol, amelyet Ethereum- és CEX-adatokon kalibrálunk [167].

A folytonos idejű szemléltetésben P_t jelöli a külső, például CEX-en megfigyelt árat, $\widetilde{P}_t$ pedig az AMM ügylet előtti marginális árát. A kettő eltérését a

$$z_t := \log\left(\frac{P_t}{\widetilde{P}_t}\right) \tag{53}$$

logaritmikus félreárazással mérjük. Így $z_t > 0$ esetén a külső ár magasabb az AMM áránál, $z_t < 0$ esetén pedig alacsonyabb; ez ugyanaz a mennyiség, amelyet a későbbi diszkrét modellben $\widetilde{X}_n$ jelöl.

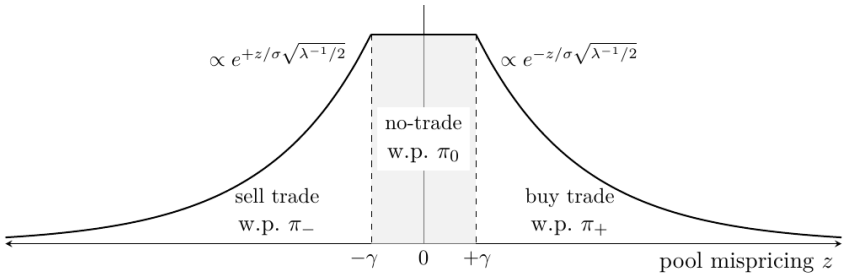
A modell alapintuícióját a 12. ábra szemlélteti. A külső piaci ár folyamatosan mozog, miközben az AMM ára két arbitrázsügylet között változatlan maradhat. Emiatt a félreárazás felhalmozódik. Egy új blokk önmagában még nem feltétlenül vált ki ügyletet: az arbitrázsőr csak akkor kereskedik, ha a félreárazás abszolút értéke meghaladja a díjak által meghatározott γ küszöböt. Ekkor az AMM árát nem egészen a külső árhoz, hanem a no-trade sáv legközelebbi határához igazítja.



12. ábra: Fent a z_t félreárazási folyamat egy mintapályája; lent pirossal a külső P_t ár, kékkel az AMM implikált $\widetilde{P}_{t-}$ ára. A szürke tartomány a no-trade sáv. A piros blokkidőpontokban nincs nyereséges arbitrázs, a zöld időpontokban az arbitrázsőr a sáv határáig korrigálja az AMM árát. Forrás: [166, 2. ábra].

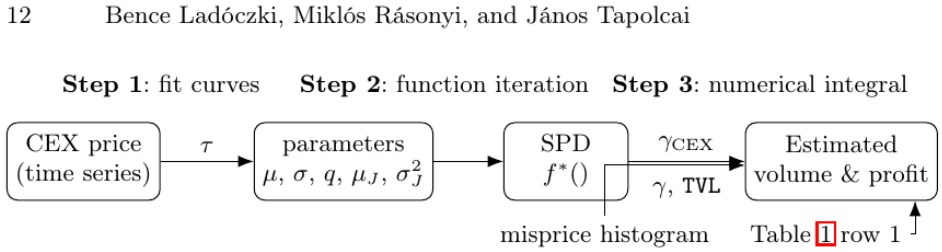
A hosszú távú viselkedést a 13. ábra foglalja össze. A stacionárius sűrűség középső része a $[-\gamma, \gamma]$ no-trade tartomány: itt az árkülönbség nem fedezi a kereskedési díjat. A bal farokban az AMM a külső piachoz képest túl magas árat jelez, ezért eladási arbitrázs lehetséges; a jobb farokban vételi arbitrázs nyílik. A két farok alatti π_- és π_+ terület

adja annak valószínűségét, hogy egy érkező arbitrázsőr az adott irányban nyereségesen kereskedhet.



13. ábra: A félreárazás stacionárius sűrűsége, valamint az eladási, no-trade és vételi tartomány. A két szélső terület rendre π_- és π_+ kereskedési valószínűséget reprezentál. Forrás: [166, 3. ábra].

Milionis, Moallemi és Roughgarden modellje folytonos geometriai Brown-mozgással írja le a külső árat, Poisson-folyamattal a blokkok érkezését, és elsősorban azt vizsgálja zárt alakú képletekkel, hogyan módosítják a díjak és a blokkgyakoriság az arbitrázsprofitot [166]. A mi munkánk ezzel szemben általános diszkrét idejű árfolyammodellt használ, amelyben a diffúziós zaj mellett explicit árugrások és nem Gauss-eloszlású innovációk is megjelenhetnek, az invariáns sűrűséget pedig függvényiterációval számítjuk ki [167]. További különbség, hogy modellünket Ethereumon mért DEX-tranzakciókkal és több CEX másodperces áradataival kalibráljuk és ellenőrizzük, így közvetlenül arbitrázsvolumen- és MEV-becslést is adunk.



14. ábra: Kutatócsoportunk mérési és modellezési folyamata: a CEX-idősorból becsült paraméterekből meghatározzuk a stacionárius félreárazás-eloszlást, majd ebből számítjuk az arbitrázs volumenét és profitját. Forrás: [167, 1. ábra].

Legyen P_n a CEX-ár, $\widetilde{P}_n$ az AMM marginális ára, $X_n = \log P_n$. A logaritmikus félreárazás

$$\widetilde{X}_n = \log\left(\frac{P_n}{\widetilde{P}_n}\right). \tag{54}$$

A pozitív $\widetilde{X}_n$ azt jelenti, hogy a CEX-ár magasabb a DEX-árnál; negatív értéknél fordított a helyzet. A logaritmus azért célszerű, mert az árarányt additív eltéréssé alakítja, így a díjak és spreadek egyszerű küszöbértékekként jelennek meg.

A másodperces kriptoárfolyam-adatokban a többnyire kis elmozdulások mellett ritkán olyan hirtelen árváltozások is megfigyelhetők, amelyeket egy folytonos diffúziós modell

erősen alulbecsül. Ezért kutatócsoportunk a külső logár változását egy kis léptékű diffúziós komponens és egy ritkán aktiválódó ugráskomponens összegeként modellezi:

$$X_{n+1} - X_n = \mu(X_n) + \sigma(X_n)\varepsilon_{n+1} + Z_{n+1}U_{n+1}, \qquad \Pr(Z_{n+1} = 1) = q. \tag{55}$$

Itt $\mu(X_n)$ a feltételes trend, $\sigma(X_n)\varepsilon_{n+1}$ a szokásos, kis léptékű mozgás, Z_n az ugrás indikátora, U_n pedig az ugrás előjeles amplitúdója. A $q = 0$ eset visszaadja a diffúziós modellt; $q > 0$ mellett az eloszlás farkaiba külön valószínűségi tömeg kerül. Ez a tag ragadja meg azokat a hirtelen CEX-árelmozdulásokat, amelyekre az AMM csak a következő on-chain ügylettel tud reagálni. Az arbitrázsőr hatását a későbbi rekurzióban minden lehetséges x félreárazásra egységesen szeretnénk leírni. Ezért vezetjük be a $[-\gamma_-, \gamma_+]$ arbitrázsmentes sávra vetítő c leképezést: $c(x)$ azt a maradék félreárazást adja meg, amely az arbitrázsügylet után fennmarad.

$$c(x) = \begin{cases} -\gamma_-, & x < -\gamma_-, \\ x, & -\gamma_- \le x \le \gamma_+, \\ \gamma_+, & x > \gamma_+. \end{cases} \tag{56}$$

A $c(x)$ operátor nem nullára, hanem a legközelebbi díjhatárra korrigál. Ennek oka, hogy a sáv belsejében a fennmaradó árkülönbség már nem fedezi az ügylet költségét. A modell így elkülöníti a megfigyelt félreárazást a ténylegesen kihasználható arbitrázslehetőségtől.

Legyen $A_{n+1} \in \{0, 1\}$ az arbitrázsőr érkezésének indikátora, $\Pr(A_{n+1} = 1) = p$. A félreárazás rekurziója

$$\widetilde{X}_{n+1} = (1 - A_{n+1})\widetilde{X}_n + A_{n+1}c(\widetilde{X}_n) + \mu + \sigma\varepsilon_{n+1} + Z_{n+1}U_{n+1}. \tag{57}$$

Ha $A_{n+1} = 0$, a régi félreárazás változatlan kiindulópontból követi a CEX mozgását. Ha $A_{n+1} = 1$, előbb megtörténik az arbitrázskorrekció, majd erre rakódik rá az új árinnováció. Az i.i.d. innovációk miatt a következő állapot eloszlásához elegendő a jelenlegi állapot: $\widetilde{X}_n$ homogén Markov-lánc.

Konstans μ, σ mellett, ha ε sűrűsége f, az ugrásméreté u, az egylépéses árváltozás sűrűsége

$$h(y) = (1 - q)\frac{1}{\sigma}f\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) + q\int_{\mathbb{R}} u(y - z)\frac{1}{\sigma}f\left(\frac{z - \mu}{\sigma}\right) dz. \tag{58}$$

Az első tag a nincs ugrás esetének eltolt és skálázott sűrűsége, a második az ugrásméret és a diffúziós innováció konvolúciója. A $(1 - q)$ és q súlyok miatt h valódi keveréksűrűség. Nem szükséges Gauss-eloszlást feltételeznünk: f és u empirikusan illeszthető, így ferdeség és vastag farok is kezelhető.

A félreárazás Markov-láncának átmeneti sűrűsége

$$Q(x, y) = (1 - p)h(y - x) + p\,h\big(y - c(x)\big). \tag{59}$$

Az első komponensben nem érkezik arbitrázsőr, ezért az innováció x-ből indul; a másodikban előbb $c(x)$-re vetítjük az állapotot. A képlet tehát ugyanabban az átmeneti kernelben átlagolja az arbitrázsőr távollétét és jelenlétét.

Ha f_k a k-adik időpont sűrűsége, a következő függvényiterációval számítható:

$$f_{k+1}(y) = \int_{\mathbb{R}} Q(x, y)f_k(x)\,dx. \tag{60}$$

Ez a Chapman–Kolmogorov-összefüggés sűrűség alakban, amely itt közvetlenül a teljes valószínűség tételéből következik. Ha az előző állapot x, akkor a következő állapot y feltételes sűrűsége $Q(x, y)$; annak valószínűsége pedig, hogy az előző állapot az x körüli dx

intervallumba esett, $f_k(x)\,dx$. Ezért az x-en keresztül y-ba vezető összes lehetséges átmenetet össze kell adni, folytonos állapottérben integrálni: $\int_{\mathbb{R}} Q(x,y) f_k(x)\,dx$. A numerikus számításhoz először egy véges $[a,b]$ intervallumot és azon $x_i = a + i\Delta x$ rácspontokat választunk úgy, hogy az intervallumon kívüli farok valószínűsége elhanyagolható legyen. A kezdeti $f_0(x_i)$ értékek például egy, az arbitrázsmentes sávon egyenletes sűrűséget vagy a kezdőállapot keskeny közelítését írhatják le. Minden y_j rácspontban az integrált egy súlyozott összeggel közelítjük:

$$f_{k+1}(y_j) \approx \sum_i Q(x_i, y_j) f_k(x_i) w_i,$$

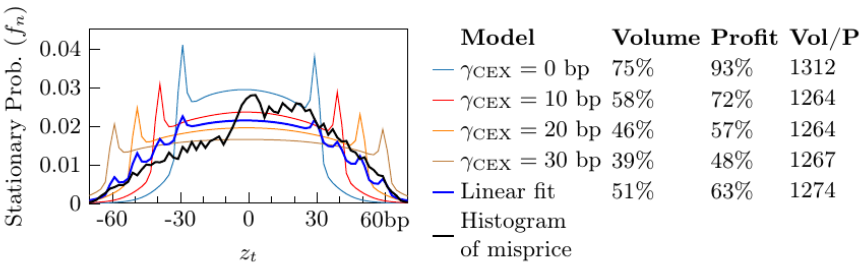
ahol w_i a választott kvadratúra súlya; egyszerű téglalapszabálynál $w_i = \Delta x$. Az így kapott értékeket minden lépés után úgy normalizáljuk, hogy $\sum_j f_{k+1}(y_j) w_j = 1$ legyen. Az iterációt addig folytatjuk, amíg két egymást követő sűrűség diszkrét L^1-távolsága, $\sum_j |f_{k+1}(y_j) - f_k(y_j)| w_j$, a megadott hibahatár alá nem csökken. Így nem egyetlen szimulált árpályát követünk, hanem minden lépésben a teljes valószínűségi eloszlást visszük tovább; a kernel mátrixának egy alkalmazása az összes lehetséges kiinduló állapot hozzájárulását egyszerre összegzi.

Enyhe regularitási feltételek mellett egyetlen invariáns sűrűség létezik, és a konvergencia geometriai:

$$\int_{\mathbb{R}} |f_k(t) - f^*(t)|\,dt \le C\rho^k, \qquad C > 0, \quad 0 < \rho < 1. \tag{61}$$

A geometriai korlát azt jelenti, hogy a kezdeti félreárazás hatása exponenciális gyorsasággal eltűnik. Ez indokolja, hogy hosszú távú volumenhez és profithoz az f^* invariáns sűrűséget használjuk, és azt is, hogy a függvényiteráció véges számú lépés után jó numerikus közelítést ad.

q is inferred using the threshold τ, which was set to attain higher log-likelihood against the observed time series.



15. ábra: A számított stacionárius félreárazás-sűrűségek és az empirikus hisztogram összevetése különböző CEX-spreadek mellett. A sávhatárok körüli tömeg az arbitrázsőrök korrekciós hatását mutatja. Forrás: [167, 2. ábra].

Stacionárius állapotban az arbitrázslehetőség hosszú távú gyakorisága

$$\pi_{\text{trade}} = \int_{-\infty}^{-\gamma_-} f^*(t)\,dt + \int_{\gamma_+}^{\infty} f^*(t)\,dt. \tag{62}$$

Ez a két farok valószínűségi tömege: azt a hosszú távú időarányt adja, amikor a félreárazás kívül van a költségek által kijelölt sávon. Ha az arbitrázsőr csak p valószínűséggel érkezik,

a tényleges ügyletgyakoriság számításakor ezt az érkezési valószínűséget is figyelembe kell venni.

Szimmetrikus, $\gamma_- = \gamma_+ = \gamma$ díjsávú konstans szorzatú poolban az egy időlépésre jutó várható arbitrázsnyereség

$$\mathbb{E}[\Pi] = \mathrm{TVL}\, p \Bigg[e^{\gamma/2} \int_{\gamma}^{\infty} \left(\cosh \frac{t-\gamma}{2} - 1 \right) f^*(t)\, dt + e^{-\gamma/2} \int_{-\infty}^{-\gamma} \left(\cosh \frac{t+\gamma}{2} - 1 \right) f^*(t)\, dt \Bigg]. \tag{63}$$

A képlet a konstans szorzatú pool geometriájából vezethető le. Jelölje $xy = L^2$ a pool invariánsát, W pedig az aktuális külső árat. A W árhoz illeszkedő kiegyensúlyozott készletek értéke oldalanként $L\sqrt{W}$, ezért a pool teljes értéke $\mathrm{TVL} = 2L\sqrt{W}$. Ha $t > \gamma$, az arbitrázsőr a félreárazást t-ről a felső díjhatárra, γ-ra csökkenti. A határtól mért eltérés legyen $\delta = t - \gamma > 0$. A $xy = L^2$ görbén az egyik készlet $e^{\delta/2}$, a másik $e^{-\delta/2}$ tényezővel változik, mert a marginális ár a két készlet hányadosa. A készletváltozások külső áron vett különbsége, vagyis az arbitrázsőr egy ügyletből származó nyeresége ezért

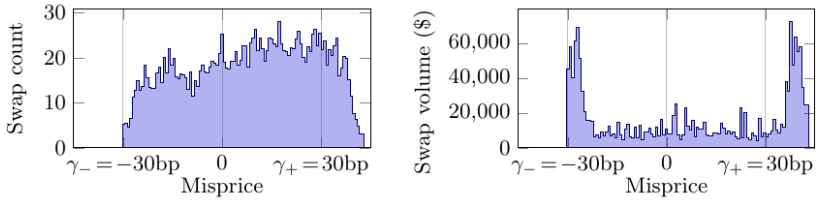
$$\Pi_+(t) = L\sqrt{W}\, e^{\gamma/2} \left(e^{(t-\gamma)/2} - 2 + e^{-(t-\gamma)/2} \right) = 2L\sqrt{W}\, e^{\gamma/2} \left(\cosh \frac{t-\gamma}{2} - 1 \right).$$

Ez a mennyiség a konstans szorzatú görbe és a határpontbeli érintő közötti konvexitási rés: a határon nulla, azon kívül pedig pozitív. A $t < -\gamma$ eset ugyanezzel a számítással

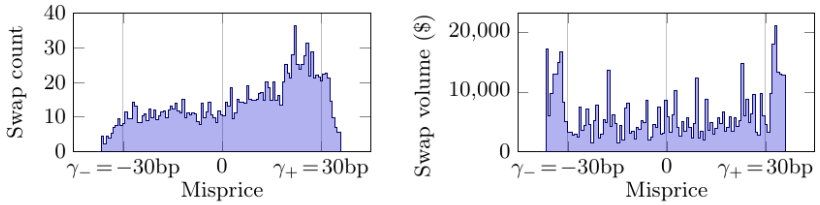
$$\Pi_-(t) = 2L\sqrt{W}\, e^{-\gamma/2} \left(\cosh \frac{t+\gamma}{2} - 1 \right)$$

adódik. Stacionárius állapotban a t félreárazás sűrűsége $f^*(t)$, ezért a feltételes ügyletenkénti nyereségeket a megfelelő két farokon e sűrűséggel átlagoljuk. Végül az eredményt megszorozzuk az arbitrázsőr p érkezési valószínűségével, és felhasználjuk a $2L\sqrt{W} = \mathrm{TVL}$ azonosságot; így kapjuk pontosan a fenti várhatóérték-formulát. A TVL tehát lineárisan skálázza a pénzben mért eredményt, míg p azt fejezi ki, hogy az adott lehetőséget valóban kihasználják-e. Nemcsak a sávon kívüli tömeg számít: a határtól távolabbi eltérések nagyobb ügylettel és nemlineárisan nagyobb profittal járnak.

A két farok egyszerre hat az események gyakoriságára és az eseményenkénti profitra. A folytonos Black–Scholes-modell éppen a ritka, nagy eltéréseket írja le rosszul.



(a) Daily swap count and volume histograms for Uniswap V2 ETH-USDT pool



(b) Daily swap count and volume histograms for Uniswap V2 ETH-USDC pool

16. ábra: Az eredmények empirikus ellenőrzése két Uniswap V2 ETH–stablecoin poolon: a félreárazás szerinti napi swapszám és volumen. A volumen a díjsáv határainál koncentrálódik, ami az arbitrázs jelentős szerepére utal. Forrás: [167, 3. ábra].

Empirikus eredmények. Kutatócsoportunk egy nagy Uniswap V2 ETH–USDT pool 2025. szeptember 13–29. közötti adatait és több CEX másodperces árait vizsgáltuk. A poolban naponta átlagosan 2724 USDT→WETH és 1907 WETH→USDT swap történt, 3,37, illetve 3,07 millió dollár volumennel. A Black–Scholes/LVR-alapmodell csak 86 és 75 arbitrázsswapot, 209 és 178 ezer dollár volument, valamint 48 dollár profitot jelzett. Az ugrásos modell ezzel szemben 256 és 251 swapot, 1,88 és 1,84 millió dollár volument és 1454 dollár profitot becsült: nagyságrendileg jóval közelebb került a megfigyelésekhez, bár a tranzakciószámot továbbra is alulbecsülte [167].

A fő tanulság, hogy a CEX–DEX arbitrázs a nagy AMM-ek teljes forgalmával összemérhető volument és a megfigyelt MEV-hez hasonló nyereséget generálhat. Ez nem cáfolja az LVR-t: azt mutatja, hogy a folytonos idejű LVR a valós arbitrázsköltség diffúziós közelítése. Árfolyam-ugrások, diszkrét blokkok, változó CEX-spread és versengő arbitrázsőrök mellett az LP veszteségének és a MEV-nek a becsléséhez a teljes stacionárius félreárazás-eloszlást, különösen annak farkait kell figyelembe venni.